

# Corrigé du Devoir de Sécurité Informatique et PSSI

Dr Gouayon KOALA  
Licence\_Info\_L3-S6\_SEA\_2023-2024

Juillet 2024

## Exercice 1 : Définitions, Menaces, Risques et Système d'Information

### 1. Quatre exemples de menaces contre le système d'information :

- **Logiciels malveillants** (virus, vers, ransomware).
- **Attaques par déni de service** (DoS/DDoS).
- **Phishing** (hameçonnage).
- **Accès physique non autorisé** (vol de matériel, intrusion).

### 2. Comment éviter toutes menaces contre le système d'information ?

Aucun système n'est totalement invulnérable, mais on peut **réduire les risques** par :

- Mise à jour régulière des logiciels et systèmes d'exploitation.
- Utilisation de pare-feux et antivirus.
- Chiffrement des données sensibles.
- Formation des utilisateurs aux bonnes pratiques (ex. : identification des e-mails frauduleux).
- Sauvegardes régulières et contrôle d'accès strict (principe du moindre privilège).

### 3. Quatre techniques de sécurisation des systèmes d'information :

- Authentification multifacteur (MFA).
- Audit de sécurité et surveillance des logs.
- Segmentation du réseau.
- Mise en place de politiques de mot de passe robustes.

### 4. Deux risques potentiels sur les informations sensibles :

- **Divulgaration non autorisée** : Accès par des personnes non habilitées.
- **Altération ou destruction** : Modification ou suppression malveillante/accidentelle.

### 5. Deux rôles d'un système de sécurité informatique :

- **Détection des intrusions** : Identifier les activités suspectes.
- **Contrôle d'accès** : Restreindre l'accès aux ressources selon les autorisations.

### 6. Objectifs fondamentaux en sécurité informatique :

- **Confidentialité** : Empêcher l'accès non autorisé aux données.
- **Intégrité** : Garantir que les données ne sont pas altérées.
- **Disponibilité** : Assurer l'accès aux ressources par les utilisateurs légitimes.
- **Différence** : La confidentialité protège l'accès, l'intégrité protège la modification, et la disponibilité protège l'accès continu.

### 7. Définitions :

- Système informatique** : Ensemble de matériels, logiciels et réseaux interagissant pour traiter des données.
- Attaque** : Action intentionnelle visant à compromettre un système (ex. : exploitation d'une vulnérabilité).
- Menace** : Danger potentiel pouvant exploiter une vulnérabilité (ex. : malware).
- Vulnérabilité** : Faiblesse dans un système permettant à une menace de se matérialiser.
- Logiciel espion (Spyware)** : Programme collectant des informations à l'insu de l'utilisateur.
- Spam** : Envoi massif de messages non sollicités, souvent à des fins frauduleuses.
- Pare-feu** : Dispositif filtrant le trafic réseau pour bloquer les accès non autorisés.
- Botnet** : Réseau d'appareils infectés contrôlés à distance pour mener des attaques.

## Exercice 2 : Propriétés de la sécurité informatique

Pour chaque cas, identifier le service de sécurité atteint :

1. **Confidentialité** : Le chiffrement empêche la lecture du fichier, mais l'accès au trafic est une faille partielle.
2. **Intégrité** : Les données de la base sont modifiées frauduleusement.
3. **Authentification** : Usurpation d'identité via adresse IP volée.
4. **Confidentialité** : Le fichier est lu car le chiffrement est compromis.
5. **Non-répudiation** : L'utilisateur cache son acte, empêchant la traçabilité.
6. **Disponibilité** : Attaque par déni de service (DoS).
7. **Intégrité** : Transaction frauduleuse modifie les données financières.
8. **Intégrité** : Modification malveillante du contenu web.
9. **Intégrité** : Altération d'une facture électronique.
10. **Confidentialité** : Interception et écoute des communications (attaque de l'homme du milieu).

**DR GOUAYON KOALA**  
L3M6.INFO